

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

No mês de Março/2026, o portfólio gerou 59,675 kWh, representando 85.3% da meta total de 70,000 kWh. A melhor performance foi da Usina 2 e a pior da Usina 3, com gap de 15.8% entre elas.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

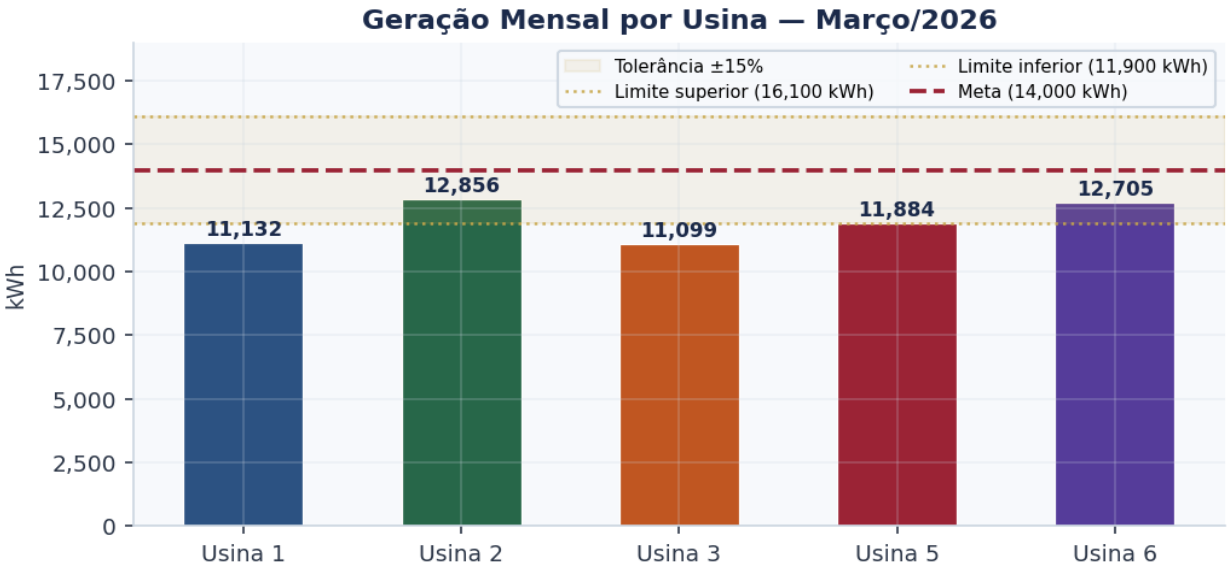
Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,099	14,000	-20.7%	14.1%	104.6	97%	37,706	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,675	70,000	-14.7%	—	—	—	191,384	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

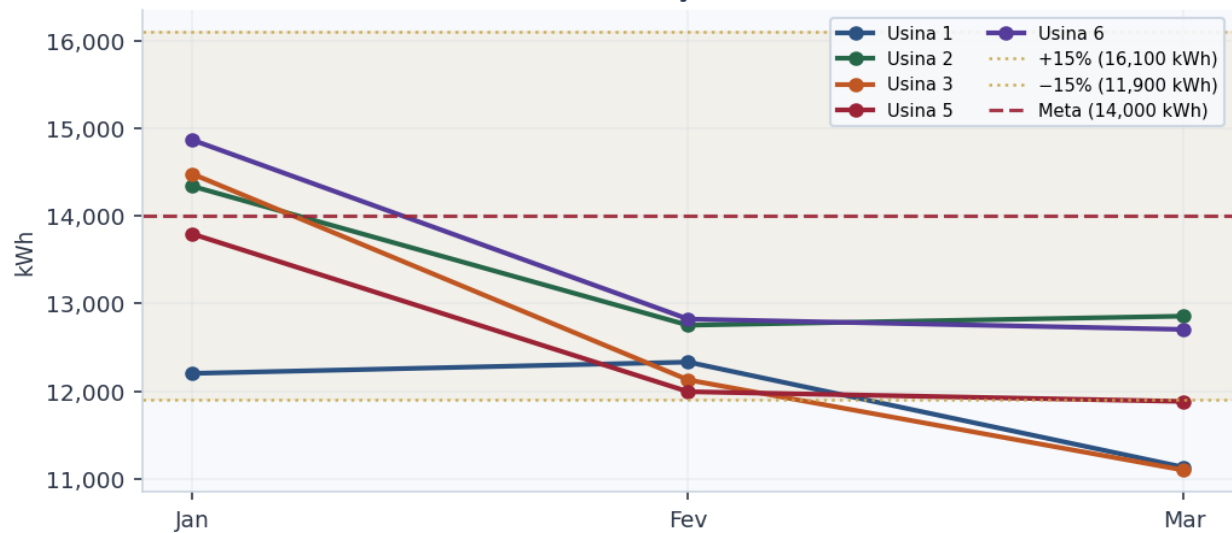
FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

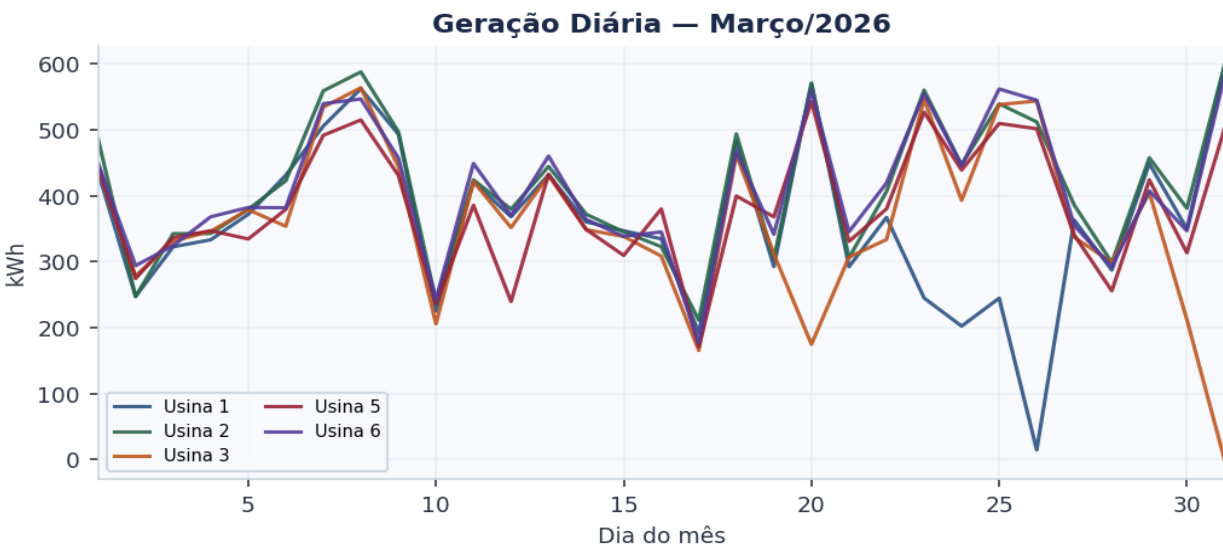
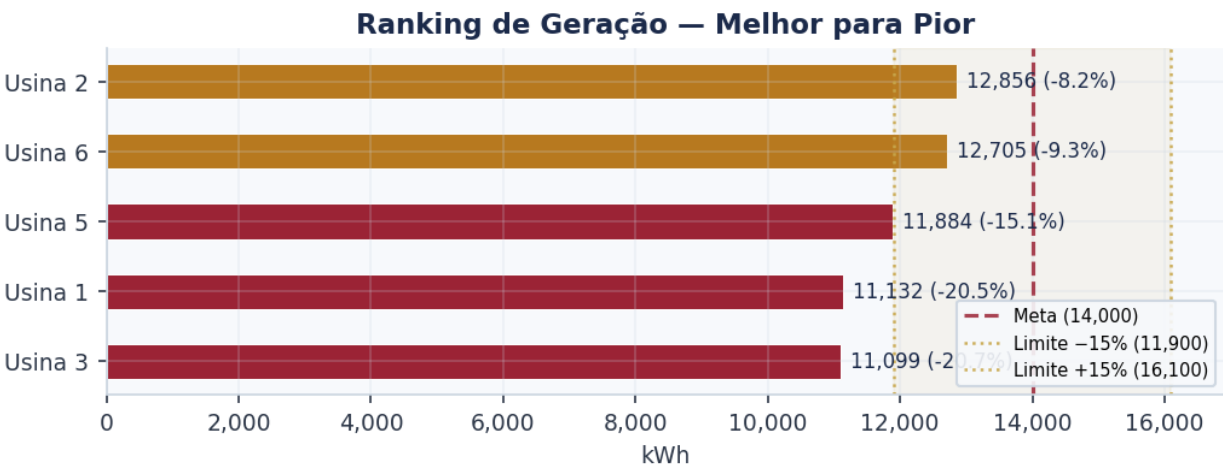


Histórico de Geração Mensal — 2026



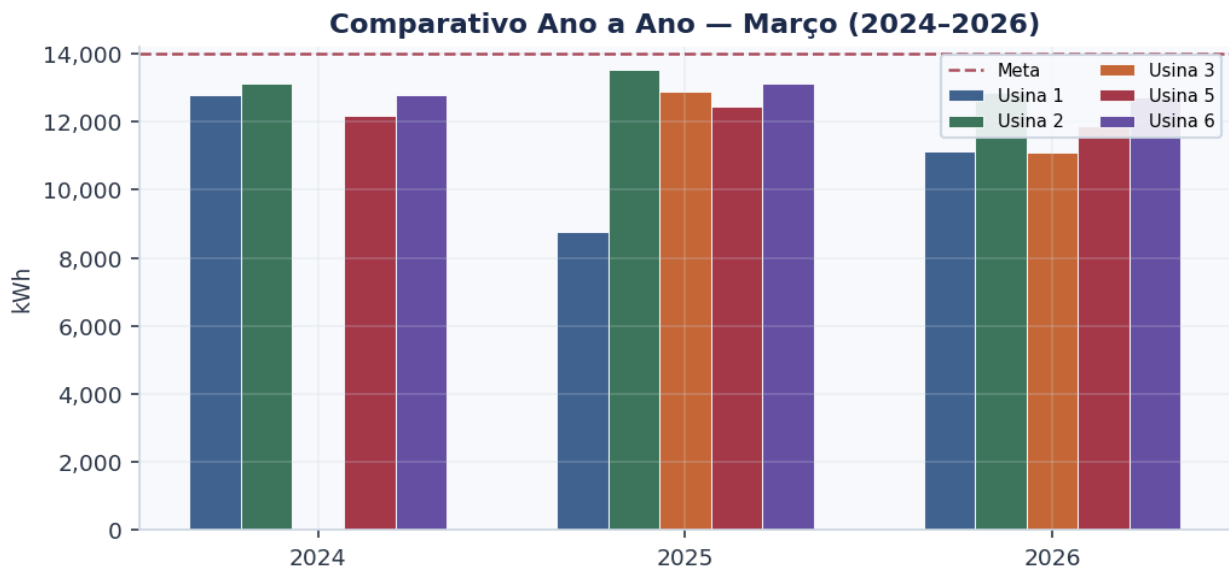
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,099	-13.9%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,675	-1.7%	+17.2%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

NÃO IDENT. Efeito Clima	Análise indisponível — verificar dados meteorológicos da estação INMET A218 (Barreirinhas). Comparar irradiação registrada com a média histórica do período. <i>Evidência: Dados de irradiação não disponíveis para o período.</i> Impacto estimado: Não quantificável
MÉDIO Efeito Sazonalidade	O mês de Março encontra-se na estação chuvosa (dez–mai) em Barreirinhas/MA. Análise detalhada requer histórico de irradiação mensal. <i>Evidência: Sazonalidade climática do Maranhão — estação chuvosa reduz tipicamente 15–25% na geração.</i> Impacto estimado: Não quantificável
BAIXO Efeito Degradação Natural	A degradação acumulada das usinas varia de 2.3% a 3.1%, com tempo de operação entre 1.5 e 3.1 anos. Impacto esperado e controlável. <i>Evidência: Degradação ano 1 de 2,0% e 0,55%/ano subsequente; usinas com 1.5–3.1 anos de operação.</i> Impacto estimado: -1,868 kWh (portfólio)
MÉDIO Efeito Operacional	Gap entre melhor e pior usina do portfólio: 15.8%. Diferenças acima de 10% sugerem variações operacionais como sujeidade, sombreamento parcial ou ajuste de inclinação. Recomenda-se inspeção nas usinas abaixo da média. <i>Evidência: Usina 2 gerou 12,856 kWh; Usina 3 gerou 11,099 kWh.</i> Impacto estimado: Não quantificável sem inspeção
NÃO IDENT. Efeito Falha Técnica	Análise indisponível — verificar logs dos inversores e histórico de alarmes. Identificar usinas com dias de geração zero ou abaixo de 50% da média diária do portfólio. <i>Evidência: Verificar disponibilidade por usina na seção de KPIs acima.</i> Impacto estimado: Não quantificável
NÃO IDENT. Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Análise indisponível — verificar consistência das leituras no sistema de monitoramento. Gaps de dados podem subestimar a geração real ou mascarar falhas. <i>Evidência: Confrontar leituras do medidor de energia com os dados do inversor para validação.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Não atingir meta mensal	MÉDIO	Geração em 85% da meta.
Não atingir meta anual	MÉDIO	Avaliar tendência dos próximos meses.
Indisponibilidade	MÉDIO	Verificar dias com geração zero.
Perda de receita	ALTO	Perda estimada de R\$ 10,325 no mês.
Contratual	BAIXO	A avaliar.
Operacional/reputacional	BAIXO	A avaliar.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Verificar logs dos inversores de todas as usinas	ALTA	O&M;	48h	Identificar falhas técnicas	Pendente
Inspeção termográfica dos painéis	MÉDIA	O&M;	7 dias	Identificar hotspots e defeitos	Pendente
Revisar cronograma de limpeza preventiva	MÉDIA	O&M;	15 dias	Recuperar perdas por sujidade	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,099	14,000	2,901	R\$ 2,901	37,706	42,000	-R\$ 4,294
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,675	70,000	10,325	R\$ 10,325	191,384	210,000	-R\$ 18,616

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio apresentou geração de 59,675 kWh em Março/2026, ficando 14.7% abaixo da meta. A Usina 2 liderou a geração enquanto a Usina 3 apresentou o pior desempenho. Recomenda-se atenção prioritária às usinas com gap acima de 15% em relação à meta.

Relatório gerado automaticamente em 24/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).